

1과목 : 금속재료 및 재료시험

1. 한번 어느 방향으로 소성변형을 가한 재료에 역방향의 하중을 가하면 전과 같은 방향으로 하중을 가한 경우보다 소성변형에 대한 저항이 감소하게 되는 현상은?

- ① Bauschinger 효과 ② Ageing 효과
③ Widamannstatten 효과 ④ Kirkendall 효과

2. 40mm²의 단면적을 갖는 재료에 500kgf의 최대하중이 작용하였다면, 이 재료의 인장강도는 몇 kgf/mm² 인가?

- ① 10.0 ② 12.5
③ 15.0 ④ 16.5

3. 18-8 스테인리스강의 설명으로 옳은 것은?

- ① 크롬 8%, 니켈 18%를 함유한 스테인리스강으로 마텐자이트 조직을 갖는다.
② 텅스텐 18%, 니켈 8%를 함유한 스테인리스강으로 펄라이트 조직을 갖는다.
③ 크롬 18%, 니켈 8%를 함유한 스테인리스강으로 오스테나이트 조직을 갖는다.
④ 크롬 18%, 망간 8%를 함유한 스테인리스강으로 페라이트 조직을 갖는다.

4. 금속판에 힘을 주어 구부리면 변형되는데 그 힘을 없애도 남게 되는 변형은?

- ① 소성변형 ② 의탄성변형
③ 탄성변형 ④ 크리프변형

5. 영구 자석강에 관한 설명이 틀린 것은?

- ① 영구 자석강에는 담금질 경화형, 석출 경화형, 미립자형 등이 있다.
② 마텐자이트 변태를 이용한 자석강을 담금질 경화형 영구 자석강이라 한다.
③ 과포화 α 고용체에서의 석출경화를 이용한 자석강을 석출 경화형 영구 자석강이라 한다.
④ 미립자형 영구 자석강은 철 금속산화물의 분말을 혼합하여 가압성형 소결한 것으로 저항값이 낮고 무겁다.

6. 실용 형상기억 합금이 아닌 것은?

- ① Cu - W - S ② Cu - Au - Zn
③ Cu - Zn - Si ④ Cu - Zn - Al

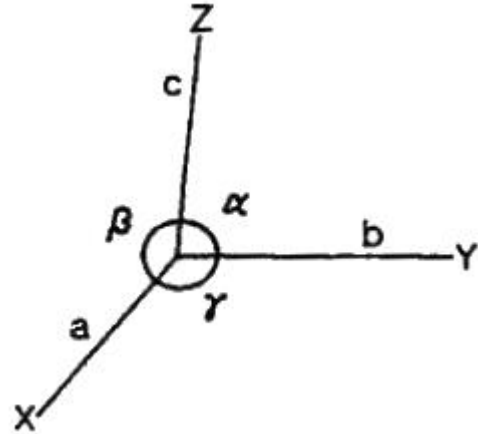
7. 단위포의 모서리 길이의 단위인 1Å과 같은 것은?

- ① 10⁻⁶cm ② 10⁻⁶mm
③ 10⁻⁴cm ④ 10⁻⁴mm

8. 베어링에 사용되는 구리합금인 켈멧(kelmet)의 합금조성으로 옳은 것은?

- ① Fe - Co ② Cu - Pb
③ Mg - Al ④ Si - Zn

9. 그림에서 각축의 단위 길이를 a, b, c라 하고 그 사이의 각도를 α , β , γ 라 했을 때 정방정계는?



- ① $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
② $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
③ $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
④ $a = b = c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$

10. 열간 가공(성형)용 공구강으로 금형 재료로 사용되는 강종은?

- ① SNM435 ② SKH51
③ SP59 ④ STD61

11. 금속조직 내의 상의 양을 측정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 면적의 측정법 ② 직선의 측정법
③ 원의 측정법 ④ 점의 측정법

12. 금속재료를 침투액에 침지시킨 후 침지액이 현상되면서 결함을 육안으로 관찰하는 시험 방법은?

- ① UT ② MT
③ RT ④ PT

13. 만능시험기(UTM)로 측정할 수 있는 시험은?

- ① 누설시험 ② 피로시험
③ 인장시험 ④ 부식시험

14. 에릭션 시험 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 시험은 10~35℃ 사이의 대기온도에서 수행하여야 한다.
② 시험편의 두께는 0.01mm의 정밀도로 측정한다.
③ 주름 방지 누르개에는 약 100kN의 하중을 가하여 시험한다.
④ 펀치의 이동 깊이는 0.1mm의 정밀도까지 측정한다.

15. 강의 오스테나이트 결정립도 시험방법 중 침탄 입도 시험 방법이 아닌 것은?

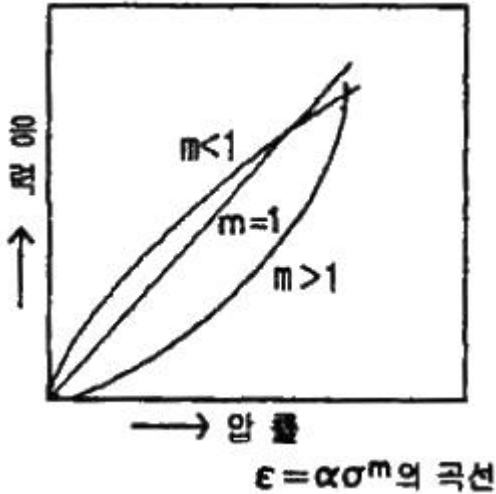
- ① 산화법 ② 서냉법
③ 담금질법 ④ 조미니 시험법

16. 방사선 작업자가 자신의 작업 안전을 위하여 계속적으로 선량율을 측정할 수 있는 서베이미터 외에 피복선량을 측정할 수 있는 도구가 아닌 것은?

- ① 포켓 도시미터 ② 필름 뱃지
③ 열형광 선량계 ④ 파이로미터

17. 압축에 대한 응력-압률선도에서 $m = 1$ 일 때는 어느 경우

인가? (단, m 은 재료에 따른 상수이다.)



- ① 주철 ② 완전탄성체
③ 피혁 ④ 고무

18. 반복응력에 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대한도는?

- ① 탄성한도 ② 비례한도
③ 피로한도 ④ 크리프한도

19. 비커스 경도시험기의 다이아몬드 압입체의 꼭지각은?

- ① 136° ② 126°
③ 106° ④ 96°

20. 금속조직시험에서 정량조직검사법인 결정립도 측정법이 아닌 것은?

- ① 섀퍼 프린트법 ② 헤인법
③ ASTM 결정립 측정법 ④ 제프리즈법

2과목 : 표면처리

21. 내식성을 향상시키기 위하여 고온에서 금속 표면에 대해 금속을 확산·침투시키는 표면처리 방법이 아닌 것은?

- ① 세라다이징 ② 메탈다이징
③ 칼로다이징 ④ 크로마이징

22. 전처리가 되지 않았을 때 오는 결함이 아닌 것은?

- ① 부풀음 ② 광택 불균일
③ 탄도금 ④ 조악한 전착

23. 바렐(barrel)연마의 설명 중 틀린 것은?

- ① 복잡하고 대형인 물품처리에 적합하다.
② 작업방법은 연마작업과 광택작업 두 종류가 있다.
③ 수용액의 유무에 따라 습식과 건식으로 분류하다.
④ 연마된 물품은 그 완성도가 균일하다.

24. 크롬산 용액으로 크롬도금을 할 때 음극에서 일어나는 반응으로 틀린 것은?

- ① 수소가스의 발생 ② 6가크롬을부터 3가크롬의 환원
③ 금속 크롬의 전착 ④ 양극금속의 산화

25. 무전해 도금의 필요한 성분 중 금속이온에 전자를 주어 금

속으로 도금되는 작용을 하는 것은?

- ① 환원제 ② 착화제
③ 완충제 ④ 안정제

26. 도금하려는 금속의 석출 전압보다 낮은 전압으로 석출해 불순 금속만을 제거하는 방법은?

- ① 여과 ② 약전해
③ 전해탈지 ④ 전해연마

27. 페놀프탈레인 지시약의 변색범위에 색 변화로 옳은 것은?

- ① 변색범위 : pH 1.2 - 2.3, 색변화 : 빨강 - 노랑
② 변색범위 : pH 8.3 - 10, 색변화 : 무색 - 분홍
③ 변색범위 : pH 4.2 - 6.3, 색변화 : 빨강 - 노랑
④ 변색범위 : pH 3.1 - 4.4, 색변화 : 빨강 - 오렌지

28. 수소 취성과 관련된 내용 중 틀린 것은?

- ① 수소 취성은 도금과정 중 전처리 도금공정에서 수소가스가 흡장되어 취성이 발생한다.
② 수소가스 제거법은 ASTM 규격에서는 150~260℃에서 1~5시간 가열한다.
③ 전해산세, 전해탈지시에는 물품을 음극으로 하여 수소취성을 방지한다.
④ 산처리시는 짧게 하는 것이 좋다.

29. 15cm×20cm 크기의 판을 양면 도금하는데 30A의 전류 흐른다면, 이 때의 전류 밀도는 몇 A/dm²인가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

30. 광택니켈도금 제품에 구름이 끼었을 때의 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 전처리가 불량하다. ② 온도가 높거나 낮다.
③ 재료금속의 강도가 낮다. ④ 교반이 불충분하다.

31. 도금 피막의 경도 시험기로서 적합하지 않은 것은?

- ① 브리넬 경도계 ② 쇼어 경도계
③ 누프 경도계 ④ 마이크로 비커스 경도계

32. 철강 표면에 산화제2철(Fe₂O₃) 및 사산화철(Fe₃O₄)의 피막을 만드는 방법을 무엇이라고 하는가?

- ① 템퍼 칼라 ② 알칼리 착색법
③ 보론나이징 ④ 파카라이징

33. 화학구리도금에서 금속환원제의 역할을 하는 프로말린과 관계가 깊은 반응은?

- ① 축합반응 ② 중화반응
③ 카니자로반응 ④ 에스테르화반응

34. 용융아연도금에서 생성되는 드로스(Dross)는 무엇을 말하는가?

- ① 철과 아연과의 반응에 의해 생긴 물질
② 아연과 납과의 반응에 의해 생긴 물질
③ 철과 주석과의 반응에 의해 생긴 물질
④ 철과 납과의 반응에 의해 생긴 물질

35. 일정시간 간격으로 음극 탈지와 양극 탈지를 교대로 시행하

는 탈지를 무엇이라 하는가?

- ① PR 전해 탈지 ② 초음파 탈지
③ 에멀션 탈지 ④ 알칼리 탈지

36. 화성처리가 양극산화법에 비하여 우수한 점이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 내식성 및 내마멸성 ② 피막의 생성속도
③ 도료의 부착성 ④ 저렴한 설비비

37. ABS 소자상의 도금을 하기 위하여 감수성 처리를 한다. 감수성 처리를 위해 어떤 약품이 적합한가?

- ① FeCl₂ ② SnCl₂
③ K₂Cr₂O₇ ④ BaCl₂

38. 양극산화 제품을 착색처리할 때의 조건으로 틀린 것은?

- ① 싱색(질은색) 피막의 두께가 두꺼워야 함
② 피막자체의 색깔이 적합해야 함
③ 피막표면에 자국이나 피트, 흠이 없어야 함
④ 피막에 가공이 많고 흡착력이 작아야 함

39. 도금 피막의 용도 중 내마모성과 경도를 향상시키기 위한 도금이며 양극이 불용성인 것을 사용하는 도금은?

- ① 구리 도금 ② 아연 도금
③ 크롬 도금 ④ 금 도금

40. 다음 중 전해질이 아닌 것은?

- ① C₂H₅OH ② NaCl
③ H₂SO₄ ④ NaOH

3과목 : 부식방식

41. 밀폐된 공간 내에서 수송 또는 저장 중에 있는 재료의 부식을 방지하기 위하여 사용되는 억제제는?

- ① 인산염과 규산염을 혼합한 혼합억제제
② 전기화학적으로 침전하여 발생하는 음극억제제
③ 비산화제의 흡착억제제
④ 휘발성의 기상억제제

42. 알루미늄 또는 알루미늄 합금강을 열처리 할 경우 열처리를 단독으로 또는 두 가지 이상을 실시 하기 때문에 재질별 기호를 표시한다. 다음 재질별 열처리 표시 기호 중 틀린 것은?

- ① T3 : 퀀칭 후 가공경화한 재질
② T4 : 퀀칭 후 인공시효하여 냉간가공한 재질
③ T5 : 주조 후 퀀칭하지 않고 바로 인공시효한 재질
④ T6 : 퀀칭 후 인공시효로 경화 시킨 재질

43. 틸(crevice) 부식이 발생하는 가장 큰 원인은?

- ① 수소이온 농도 차이 ② 산소 농도 차이
③ 이온화 경향 차이 ④ 부동태 산화피막

44. 부식 피로(corrosion fatigue)의 방지법으로 틀린 것은?

- ① 합금에 의한 인장강도 증가
② 쇼트피닝(shot-peening)
③ 응력제거 풀림 열처리

④ Zn, Cd, Cr 등의 전기도금

45. Cr 보다 빠르고 안전한 탄화물을 만드는 금속원소를 강에 첨가하므로 Cr₂₃C₆의 석출을 억제하여 입계부식을 방지할 때 첨가하는 금속은?

- ① Ti, Nb ② Cd, Zn
③ Co, Pt ④ Ca, Na

46. 금속의 부식 방지법으로 틀린 것은?

- ① 부식억제제를 사용하는 방법
② 습기가 많은 곳에 보관하는 방법
③ 금속을 적당한 다른 금속과 합금시키는 방법
④ 내식성 피막을 피복시키는 방법

47. 대기부식 방지를 위해 일반적으로 도장 작업으로 보호하는 재질은?

- ① 철 및 철합금 ② 스테인리스강
③ 플라스틱 ④ 티타늄

48. 페러데이 법칙을 나타는 식으로 옳은 것은? (단, W : 전극 상에 석출 또는 용해하는 물질의 질량, I = 전류의 세기, t : 전류가 흐른시간, e_a : 석출 또는 용해한 물질의 양, F : 페러데이 상수)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} W = \frac{e_a \times F}{I \times t} & \textcircled{2} W = \frac{I \times t \times e_a}{F} \\ \textcircled{3} W = \frac{F}{I \times t \times e_a} & \textcircled{4} W = \frac{F \times t}{I \times e_a} \end{array}$$

49. 방식(防蝕) 아연도금 중에서 광택이 양호하고, 수소 취성이 적으며, 도금 속도가 빨라 못, 볼트, 너트 등에 이용되는 도금 방법은?

- ① 산성아연 도금 ② 시안화아연 도금
③ 징케이트 도금 ④ 중성아연 도금

50. 황동의 응력부식균열에 대한 감수성을 감소 또는 제거하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 응력제거 열처리를 실시한다.
② NH₃가 존재할 때 NH₃의 접촉을 피한다.
③ 양극방식을 실시한다.
④ 부식억제제로서 H₂S를 사용한다.

51. 외부에서 양극 전류를 흐르게 하여 금속의 표면에 부동태의 보호 피막을 형성시켜 방식하는 방법은?

- ① 펄스방식 ② PR방식
③ 음극방식 ④ 양극방식

52. 1.5μA/cm²의 속도로 부식되는 철(Fe)의 부식침투속도(mpy)를 계산하면 그 값은 약 얼마인가? (단, K : 0.129, a : 55.8, Z = 2, D = 7.86 이다.)

- ① 0.59(mpy) ② 0.69(mpy)
③ 0.79(mpy) ④ 0.89(mpy)

53. 탈아연 부식을 방지하기 위한 네이벌 브라스(naval brass)의 성분 원소로 옳은 것은?

- ① Ch - Zn - Al ② Cu - S
 ③ Cu - Zn ④ Cu - Zn - Sn

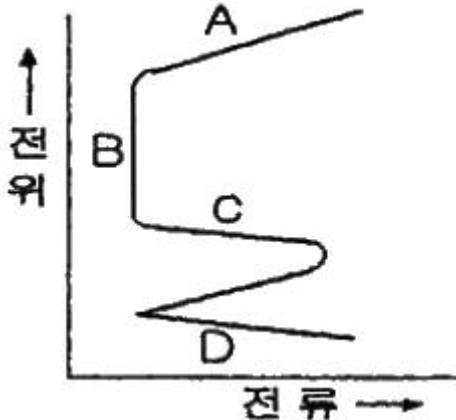
54. 부식의 전기화학적 과정에서 요구되는 사항으로 틀린 것은?

- ① 양극과 음극이 전기적으로 접촉하여야 한다.
 ② 액체가 전해액으로 작용해야 한다.
 ③ 부식현상은 전기전도도가 우수한 금속에서 주로 발생한다.
 ④ 양극과 음극이 존재하여 전지(cell)를 형성해야 한다.

55. 응력부식균열(SCC)을 줄일 수 있는 방법이 아닌 것은?

- ① 오스테나이트계 스테인리스강은 Cl^- , OH^- 등을 제거한다.
 ② 외부 전력공급에 의해서 또는 희생양극을 사용함으로 음극 방식처리를 한다.
 ③ 켄칭 열처리를 행한다.
 ④ 응력제거 어닐링처리를 한다.

56. 황산용액 중 철의 전형적인 분극곡선에서 부동태 영역을 나타내는 것은?



- ① A ② B
 ③ C ④ D

57. 미주전류에 의한 부식 중 부식속도가 가장 큰 경우는?

- ① 주파수가 낮은 직류에 의한 부식
 ② 주파수가 낮은 교류에 의한 부식
 ③ 주파수가 높은 교류에 의한 부식
 ④ 주파수가 높은 직류에 의한 부식

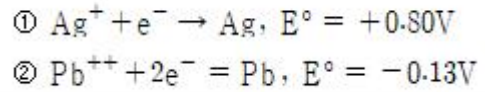
58. 구조물 설계시 부식을 방지할 수 있는 설계방법으로 틀린 것은?

- ① 갈바닉 부식을 고려하여 설계한다.
 ② 배수 및 침전물 제거가 쉽도록 설계한다.
 ③ 형상을 복잡하게 설계한다.
 ④ 기계적 응력을 낮추도록 설계한다.

59. 지하 땅속에 묻힌 광관 및 케이블의 부식을 일으키는 주된 요인은?

- ① 온도의 구배 ② 산소농도전지
 ③ 수소이온저지 ④ 염분의 구배

60. 다음은 표준 수소 전극과 짝지어 얻은 반쪽반응 표준환원전위 값으로 이들 반쪽 전지를 짝지었을 때 얻어지는 전지의 표준 전위차(기전력)는 얼마인가?



- ① 0.104 ② 0.67
 ③ 0.93 ④ 2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	①	④	①	①	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	④	④	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	④	①	②	②	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	①	①	①	②	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	①	①	②	①	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	③	③	②	①	③	②	③